

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di chiedere eventuali ulteriori informazioni.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Due punti materiali di massa m si muovono su una retta soggetti entrambi ad una stessa forza di richiamo elastica verso l'origine, di costante k , e legati fra loro da una molla di costante $\tilde{k}$ e lunghezza a riposo l .

1. Scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Trovare i punti di equilibrio del sistema e discuterne la stabilità.
3. Trovare i modi normali di oscillazione intorno all'equilibrio e le frequenze ad essi associate.
4. Mentre il sistema è all'equilibrio, un terzo punto di massa m e velocità v arriva da sinistra ed urta elasticamente, all'istante $t = 0$, la pallina più a sinistra. Descrivere il moto dei due punti materiali per ogni istante $t > 0$ e dare una condizione su v affinché la soluzione trovata nel regime di piccole oscillazioni sia corretta.

Problema A2.

Si consideri un generico problema descritto in termini di due coordinate q_1 e q_2 e di due impulsi ad esse coniugati, p_1 e p_2 .

1. Considerando la trasformazione

$$Q_1 = R_{11}q_1 + R_{12}q_2$$

$$Q_2 = R_{21}q_1 + R_{22}q_2$$

$$P_1 = \tilde{R}_{11}p_1 + \tilde{R}_{12}p_2$$

$$P_2 = \tilde{R}_{21}p_1 + \tilde{R}_{22}p_2$$

dare una condizione sulle matrici R ed $\tilde{R}$ affinché essa sia canonica.

2. Trovare quindi la corrispondente funzione generatrice di tipo F_2 .
3. Si consideri ora la particolare Hamiltoniana

$$H = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{m_1\omega^2 q_1^2}{2} + \frac{p_2^2}{2m_2} + \frac{m_2\omega^2 q_2^2}{2}$$

scrivere le equazioni del moto e dire quali costanti del moto si riescono ad individuare.

4. Si consideri ora una trasformazione canonica come quella del punto 1). Se ne trovi una infinitesima che lasci l'Hamiltoniana del punto 3) invariata, commentando il risultato anche in relazione alla risposta alla domanda precedente sulle costanti del moto.

Problema R.

Nel rivelatore di un esperimento in svolgimento al CERN viene osservato un evento che porta alla produzione di due fotoni finali: il primo di energia 1875 GeV ed il secondo di energia 300 GeV, che si muove lungo una direzione che forma un angolo di 60 gradi rispetto alla direzione del primo fotone.

1. Assumendo che i due fotoni siano prodotti dal decadimento della stessa particella, si trovi la massa di quest'ultima.
2. Si determinino le componenti della velocità della particella che decade (utilizzare la direzione del primo fotone come asse x ed il piano formato dagli impulsi dei due fotoni come piano $x - y$).
3. Si dica quali potrebbero essere le energie minime e massime dei due fotoni, nel laboratorio, per il decadimento della particella in oggetto (stessa massa e stessa velocità calcolate ai punti precedenti).
4. Considerando invece i due particolari fotoni osservati, si calcoli, nel sistema del centro di massa, l'angolo formato dalla direzione di volo dei fotoni rispetto alla direzione di volo della particella iniziale.

Problema S.

La meccanica quantistica ci insegna che i livelli energetici di una particella non relativistica di massa m vincolata a muoversi in una dimensione all'interno di un segmento di lunghezza L con estremi riflettenti sono dati da

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 \quad ; \quad n = 1, 2 \dots \infty$$

1. Scrivere la funzione di partizione e l'energia interna per il sistema composto da una tale particella all'equilibrio termico a temperatura T , lasciando entrambe le quantità indicate sotto forma di sommatoria.
2. Stimare l'energia interna del sistema nel regime di basse temperature, tenendo in conto il primo termine non banale.
3. Stimare l'entropia del sistema nel regime di basse temperature, tenendo in conto il primo termine non banale.
4. Si consideri ora il regime di alte temperature e, approssimando la sommatoria con un integrale, si faccia vedere che in tale regime la funzione di partizione quantistica coincide con quella classica per la particella vincolata all'interno dello stesso segmento.

Si dica inoltre se, nel caso in cui $m = 10^{-30}$ Kg ed $L = 10^{-6}$ m, la temperatura ambiente $T \simeq 300^\circ$ K può considerarsi nel regime di alte T ($\hbar \simeq 1.05 \times 10^{-34}$ J $\cdot$ s, $k_B \simeq 1.38 \times 10^{-23}$ J/ $^\circ$ K).

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Prendiamo le posizioni delle due particelle come coordinate, allora

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{k}{2}(x^2 + y^2) + \frac{\tilde{k}}{2}(|y - x| - l)^2$$

nel seguito faremo una scelta per cui $y > x$, ricordando che per ogni soluzione ve ne è una con x ed y scambiati e che il potenziale presenta una discontinuità nella derivata prima per $x = y$.

2. L'annullamento delle derivate prime del potenziale impone:

$$kx - \tilde{k}(y - x - l) = 0$$

$$ky + \tilde{k}(y - x - l) = 0$$

la cui soluzione è

$$y = \frac{\tilde{k}}{k + 2\tilde{k}} = -x$$

mentre la matrice delle derivate seconde è

$$\begin{pmatrix} k + \tilde{k} & -\tilde{k} \\ -\tilde{k} & k + \tilde{k} \end{pmatrix}$$

che essendo k e $\tilde{k}$ costanti positive, è definita positiva, quindi il punto di equilibrio trovato è stabile.

3. Chiamiamo η_x ed η_y gli spostamenti rispetto al punto di equilibrio. La simmetria per scambio del problema suggerisce che i modi normali di oscillazione di tali spostamenti siano $(1, 1)$ e $(1, -1)$. Questi infatti diagonalizzano la matrice hessiana del potenziale, mentre in tal caso la matrice cinetica è proporzionale all'identità. Si verifica quindi per sostituzione diretta che le frequenze associate sono rispettivamente $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ e $\omega_2 = \sqrt{(k + 2\tilde{k})/m}$.

4. La soluzione generale si scrive

$$\eta_y(t) = A \sin(\omega_1 t + \phi_1) + B \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\eta_x(t) = A \sin(\omega_1 t + \phi_1) - B \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

Dopo l'urto il punto più a sinistra inizia a muoversi con velocità v , l'altra è ferma, quindi le condizioni iniziali sono

$$\eta_y(0) = A \sin \phi_1 + B \sin \phi_2 = 0$$

$$\eta_x(0) = A \sin \phi_1 - B \sin \phi_2 = 0$$

$$\dot{\eta}_y(0) = A\omega_1 \cos \phi_1 + B\omega_2 \cos \phi_2 = 0$$

$$\dot{\eta}_x(0) = A\omega_1 \cos \phi_1 - B\omega_2 \cos \phi_2 = v$$

le prime due condizioni impongono $\phi_1 = \phi_2 = 0$, mentre le ultime due impongono $A = v/(2\omega_1)$ e $B = -v/(2\omega_2)$.

Il sistema è sempre nel regime di piccole oscillazioni tranne quando $y = x$ dove il potenziale ha la derivata discontinua, dalla soluzione trovata risulta

$$y(t) - x(t) = \frac{2\tilde{k}l}{k + 2\tilde{k}} - \frac{v}{\omega_2} \sin(\omega_2 t)$$

per cui la condizione $y > x$ impone

$$v < \frac{2\tilde{k}l}{\sqrt{m(k + 2\tilde{k})}}.$$

Soluzione Problema A2:

1. Imponendo che le parentesi di Poisson restino invariate, in particolare $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$, si ottiene $R\tilde{R}^T = Id$, quindi deve essere $\tilde{R} = (R^{-1})^T$ ed R deve essere ovviamente una matrice invertibile.
2. La trasformazione assegnata è di fatto una trasformazione puntuale, la cui funzione generatrice è

$$F_2 = Q_i(q)P_i = R_{ij}q_jP_i$$

3.

$$\dot{q}_1 = p_1/m_1 \quad ; \quad \dot{q}_2 = p_2/m_2 \quad ; \quad \dot{p}_1 = -m_1\omega^2 q_1 \quad ; \quad \dot{p}_2 = -m_2\omega^2 q_2$$

vi sono due costanti del moto ovvie H_1 ed H_2 definite da $H = H_1(q_1, p_1) + H_2(q_2, p_2)$. H dipende da esse. Essendocene al più 3 indipendenti, ve ne potrebbe essere un'altra, infatti ...

4. Scrivendo $R = Id + \epsilon\Omega$ si ottiene

$$F_2 = q_i P_i + \epsilon \Omega_{ij} P_i q_j$$

bisogna allora trovare Ω in modo che

$$\{\Omega_{ij} p_i q_j, H\} = 0$$

il che impone, dopo semplici calcoli, che sia

$$\Omega_{11} = \Omega_{22} = 0 \quad ; \quad \Omega_{12} = -(m_2/m_1)\Omega_{21}$$

il che individua una terza costante del moto,

$$\Omega_{ij} p_i q_j \propto \left(q_1 p_2 - \frac{m_2}{m_1} q_2 p_1 \right)$$

Soluzione Problema R:

1. La massa della particella è pari alla massa invariante dei due fotoni emessi, quindi

$$M^2 = 2E_1 E_2 (1 - \cos \theta) = 5.625 \times 10^5 \text{ GeV}^2$$

da cui $M = 750 \text{ GeV}$

2. L'impulso della particella iniziale ha componenti $(p_x, p_y) = (E_1 + E_2 \cos \theta, E_2 \sin \theta)$, da cui si ricava

$$(v_x, v_y) = \frac{(p_x, p_y)}{E_1 + E_2} \simeq (0.931, 0.119)$$

e per il modulo $\beta \simeq 0.939$.

3. Detto ϕ l'angolo di decadimento (rispetto alla direzione di volo) nel sistema del centro di massa, dove ogni fotone ha energia $M/2$, l'energia del fotone nel laboratorio è

$$E = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left(\frac{M}{2} + \beta \cos \phi \frac{M}{2} \right)$$

i cui valori minimi e massimi, al variare di ϕ , sono

$$E_{min/max} = \sqrt{\frac{1 \mp \beta}{1 \pm \beta}} \frac{M}{2} \simeq 67 \text{ GeV} / 2114 \text{ GeV}$$

4. Fissando invece $E = E_1$, l'equazione precedente porta a

$$\cos \phi = \frac{1}{\beta} \left(\frac{2E_1}{\gamma M} \right) \simeq 0.8583$$

da cui si ottiene $\phi \simeq 0.5388$ radianti, cioè circa 30.9 gradi.

Soluzione Problema S:

1. Posto $\alpha \equiv \pi^2 \hbar^2 / (2mL^2)$, abbiamo

$$Z = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha \beta n^2} ; \quad U = \frac{1}{Z} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha n^2 e^{-\alpha \beta n^2}$$

2. Il limite di bassa temperatura si ha quando $\alpha \beta \gg 1$. Posto $x = \exp(-\alpha \beta) \ll 1$, abbiamo

$$U \simeq \alpha \frac{x(1+4x^3)}{x(1+x^3)} \simeq \alpha(1+3e^{-3\alpha\beta}) .$$

3. Per l'entropia conviene usare l'espressione

$$S = -k_B \sum_n p_n \log p_n$$

dove $p_n = \exp(-\alpha \beta n^2)/Z$. Quando $\alpha \beta \gg 1$ abbiamo

$$p_1 \simeq \frac{1}{1 + e^{-3\alpha\beta}}$$

$$p_n \simeq e^{-\alpha\beta(n^2-1)} ; \quad n > 1$$

da cui risulta che, all'ordine non banale più basso,

$$S \simeq k_B(3\alpha\beta + 1)e^{-3\alpha\beta}$$

4. Il limite di alta temperatura si ha quando $\alpha \beta \ll 1$. In tale limite la sommatoria può essere approssimata come un integrale come segue:

$$Z \simeq \int_0^{\infty} dn e^{-\alpha \beta n^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha \beta}} = \frac{L}{h} \sqrt{2\pi m k_B T}$$

che coincide con l'espressione

$$Z = \frac{1}{h} \int_0^L dx \int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta p^2 / (2m)}$$

Dai dati del problema si ha $\alpha \sim 0.5 \times 10^{-25}$ J, per cui quando $T \sim 300$ Kelvin si ha $k_B T \sim 0.4 \times 10^{-20}$ J e la condizione è ampiamente soddisfatta.